第一回班ゼミ

史研究室 M2
生川 聖也
2026-04-20

アジェンダ

1 研究背景と目的

セッション間の分布ずれ / OTTA による精度悪化

2 オフライン モデル研究

因果同定 → hybrid 設計 → 結果 → 学習時拡張

3 オンライン 進捗

EEG → Unity HUD まで 1 本通った環境構築

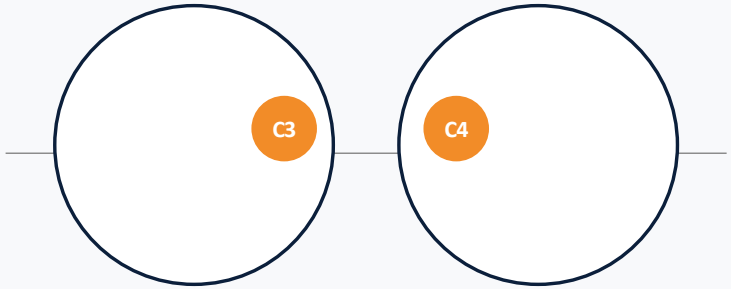
4 今後の方針

2 週間 / 中期 / 長期

研究背景：セッション間で EEG 分布がずれる

BCI × 運動想起 (MI)

- 頭皮 EEG → 「どの手を動かすイメージか」を分類
- 運動野 C3/C4 に左右非対称な脳波が出る
- 非侵襲・低コスト / SN 比は低い (数 μV)

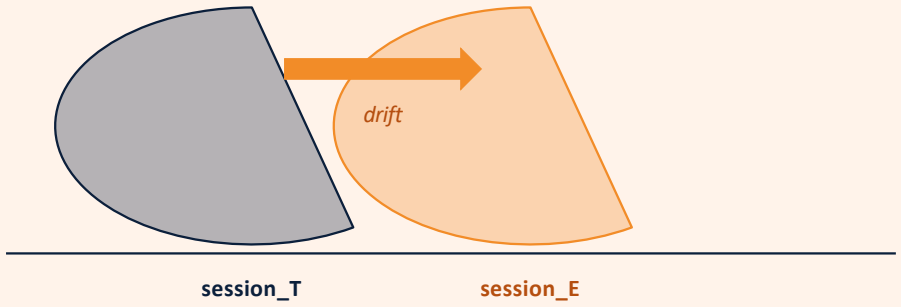


左手想起 → C4 でμ波 ERD

右手想起 → C3 でμ波 ERD

セッション間の分布ずれ（cross-session 問題）

= 本研究の中心課題



- 同じ被験者でも学習 (T) と評価 (E) で EEG 分布がずれる
- 装着位置・眠気・ノイズ等で容易に起きる

「再キャリブレーションなしで毎日使える」

という実用条件への 最大の障壁

※再キャリブレーション= 使うたびに被験者データを取り直してモデルを学習し直す作業

既存手法の課題：Negative Transfer

TTA / OTTA とは

- TTA：評価データを見てモデルを少し調整
- OTTA：EEG 窓が 1 つ来るたびに逐次更新
- BN の running 統計だけ更新する設計が BCI 向き

問題：適応でかえって精度が落ちる

- 既存 OTTA は pmax / entropy を上げる方向に適応
- EEG では 瞬き・筋電でも pmax が上がる
- ノイズ混入 → 誤予測 → BN に混入 → 崩壊
- **「正しい自信」と「誤った自信」を区別できない**

pmax = softmax 最大値 (自信)　**entropy** = 予測分布の不確実性　**BN** = Batch Normalization (中間特徴を平均 0・分散 1 に正規化する層)
artifact = 瞬き・筋電など脳波以外のノイズ混入　**Negative Transfer** = 適応でかえって精度が落ちる現象 (TTA の最大の敵)

既存研究との差分：2 軸で見る

評価軸	汎用 TTA (TENT / EATA / SAR)	EEG-TTA (MI-IASW / Wimpff '24)	本研究
サンプル選択	entropy / pmax のみ	分布整合 + entropy	**pmax × SAL × Energy の三重ロック**
更新範囲	全 BN / affine を一律に更新	全 BN (MABN / AdaBN)	**BN 層別×統計別の因果同定 → shallow var だけ凍結**
ノイズ対策	なし (脳科学制約なし)	SAL で部分的に	**運動野 attention (Neuro-Score) でノイズ時は適応拒否**
被験者単位の追跡	集団平均のみ	集団平均のみ	**NTR-S / WSD で「誰か壊れてないか」を常時監視**

本研究のオリジナル貢献 (M2 時点)

- **BN 層別×統計別の因果同定** — 2×2 ablation で「shallow × var」が被験者を壊す真犯人と特定 (Slide 9)
- **被験者レベルの害（harm）を定量追跡** — NTR-S / WSD を指標に採用、集団平均で隠れる個別被験者の崩壊を可視化

研究目的：M2 の 2 本柱

大目的

「セッション間でも壊れない、オンラインで動く Active BCI を作る」

柱① オフライン モデル研究

- OTTA が壊れる機構を被験者レベルで解明
- 運動野 attention の制約で安全に適応
- 目標：実害（Δ<−0.5pp の悪化）を全員ゼロ

柱② オンライン 実装

- 実測 EEG → 推論 → Unity HUD まで 1 本
- 学習前処理と整合 / 低遅延 / 関門 NG 時は出力しない
- 実被験者で回せる土台を先に

今日の報告： 柱① 因果同定 × hybrid 設計の結果 / 柱② オンライン処理が一本通った環境構築

問題：vanilla OTTA は S2 を大破壊する

vanilla OTTA とは

全層の BN 統計を momentum=0.1 で 1 サンプルずつ更新する標準設定

※ momentum = 新統計を既存に混ぜる比率
0.1 → 既存 90 % + 新 10 %（大きいほど急更新）

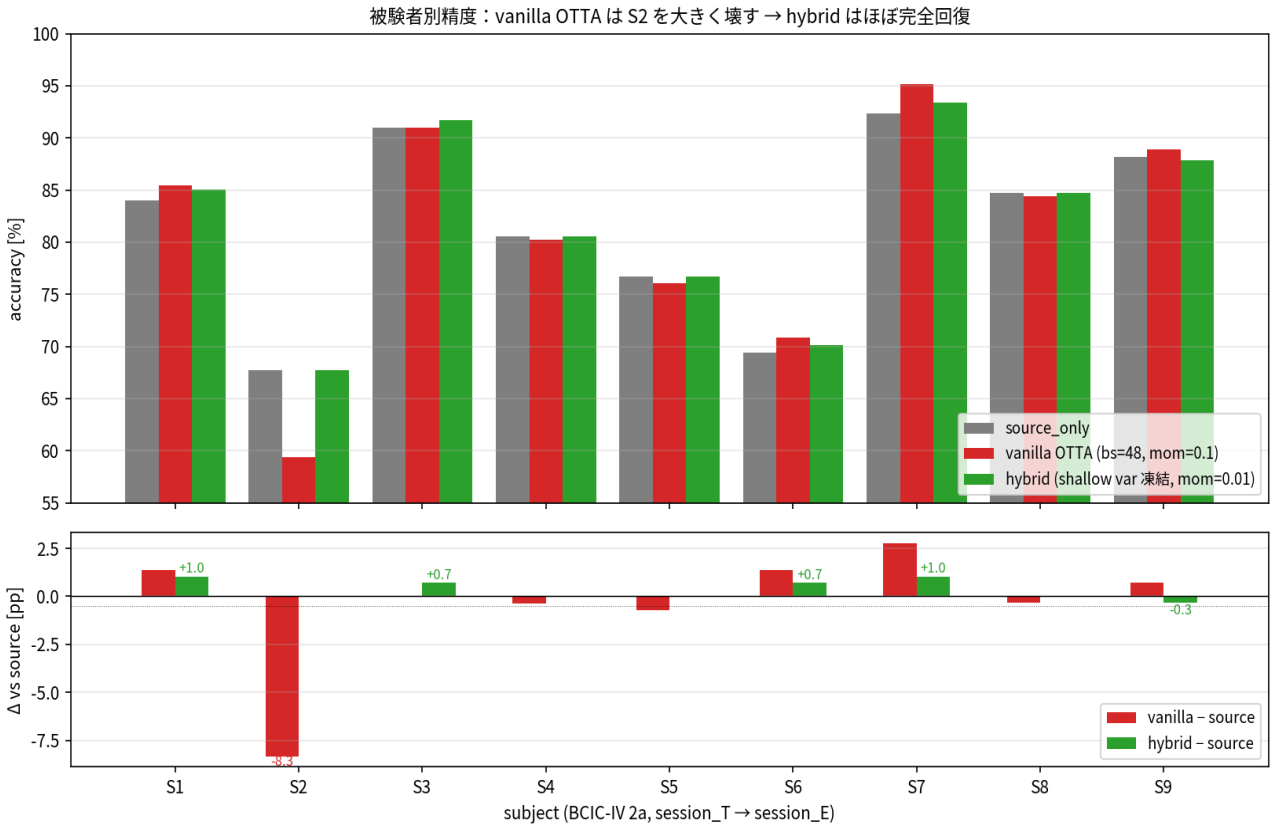
起こったこと

- **S2（被験者 2）で −8.33 pp**
- 害が出た被験者 = 4/9 人
- 平均 Δ = −1.52 pp（平均すら維持できず）

今日の問い

S2 の害は何が原因か？

量（どれだけ強く）か、方向（何を）か



※ 注目：赤 vanilla vs 灰 source_only。緑 hybrid は本研究の提案で Slide 11 で導入。
pp = percentage point（絶対差）/ NTR-S = source より 0.5 pp 以上悪化した被験者数 / 9

因果同定①②：量では救えない

条件	S2 acc [%]	Δ [pp]	メモ
source_only (適応なし)	67.71	ref	参照点
vanilla (mom=0.1, bs=48)	59.38	**-8.33**	大破壊
mom=0.1, bs=1	59.72	**-7.99**	バッチを小さくしても害残る
mom=0.01, bs=1	62.15	-5.56	更新を弱めると単調に減る
mom=0.001, bs=1	66.67	-1.04	まだ残る

mom = BN momentum（更新の強さ） / bs = バッチサイズ / Δ = source_only 比の変化 (pp)

観測事実

- バッチサイズを 1 にしても害は残る → バッチ起因説は後退
- 更新を弱めると減るが、構造的には消えない
- **最有力候補は 方向 (direction、量ではなく質)**

介入の分類

量で攻める (magnitude)

更新の強さを弱める（mom↓, bs↑）

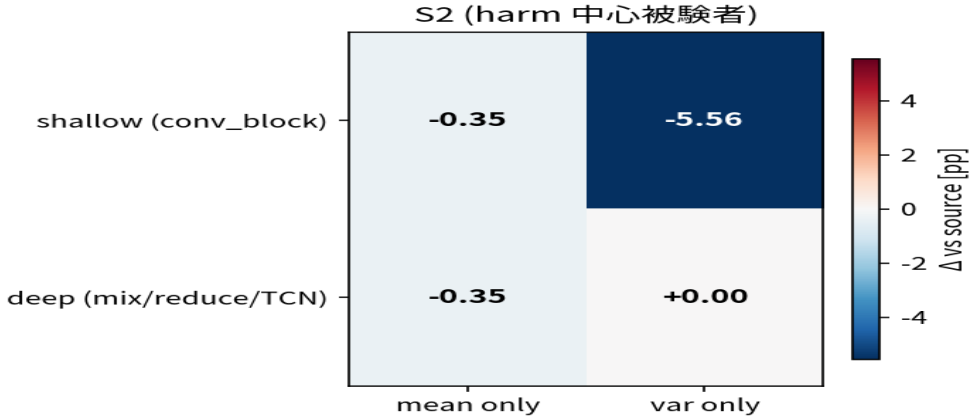
方向で攻める (direction) ←次 Step で検証

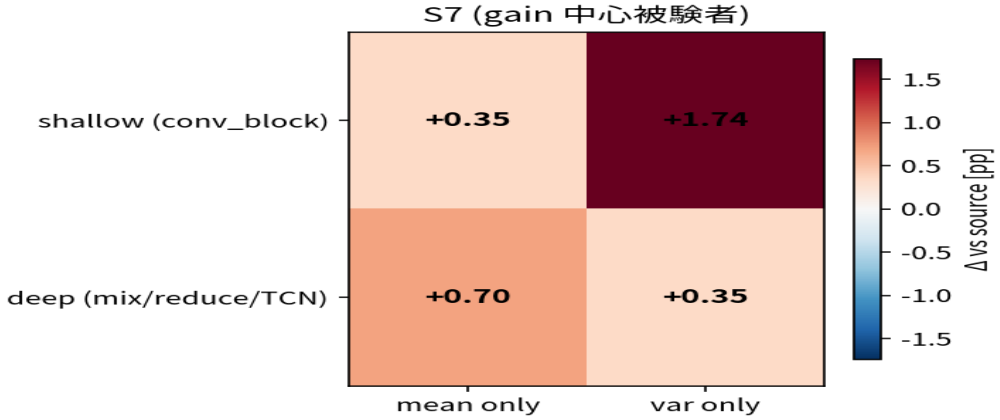
何を・どこで更新するかを変える

因果同定③④：shallow × var が真犯人

shallow = 入力側 BN 6 層 ／ **deep** = 出力側 BN 6 層 ／ **var** = BN が貯めた分散 (running_var)

2×2 direction ablation: S2 の harm は shallow×var にほぼ局在
同じ操作(shallow var)が S7 では gain、S2 では harm → 被験者依存の方向





観測

- **S2：shallow×var = −5.56 pp → both（全部更新）の害と一致**
- mean_only / deep_* は S2 に完全無害
- S7 では同じ操作が +1.74 pp（被験者で符号反転）

帰結

害は **「浅い BN の running_var 更新」** に局在

ただし var 更新そのものが悪ではない
→ **被験者依存のずれ方向 (drift)** が真因

※ この符号反転が被験者適応ルール (Slide 18) の起点

設計：shallow var だけ凍結する最小介入

1 **TCFormer に EEG 窓を通す**

shallow 6 BN + deep 6 BN = 計 12 BN

↓

2 **Tri-Lock でサンプル選択**

pmax × SAL × Energy すべて通過したサンプルのみ

↓

3 **BN 更新 — ただし shallow var は凍結** ★

shallow: mean のみ / deep: mean + var (最小介入)

※ 関門 (gate) を通らなかったサンプルは判定棄権（出力せず・BN も更新しない = fail-closed）

なぜ shallow var だけ凍結？

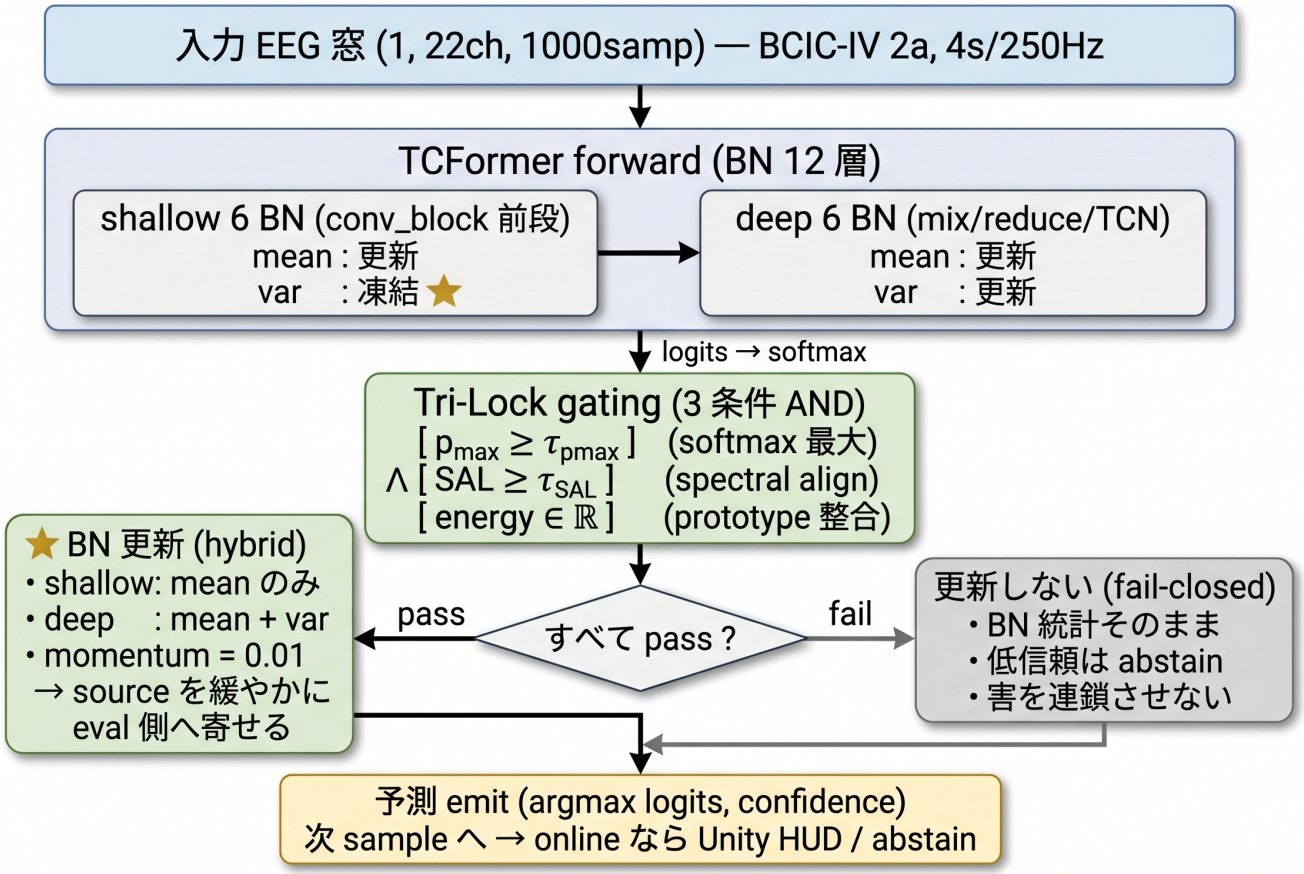
- shallow は生 EEG に近く、電極インピーダンス等 被験者の物理条件を直接反映 → var が被験者ごとに揺れる
- 2×2 で「原因因子」と特定できたのが shallow × var のみ
- deep × var は S3 / S7 では益 → 残したい
- mean_only は過保守で deep 側の益まで捨ててしまう

実装の要点

新モード：**shallow_mean_deep_both**

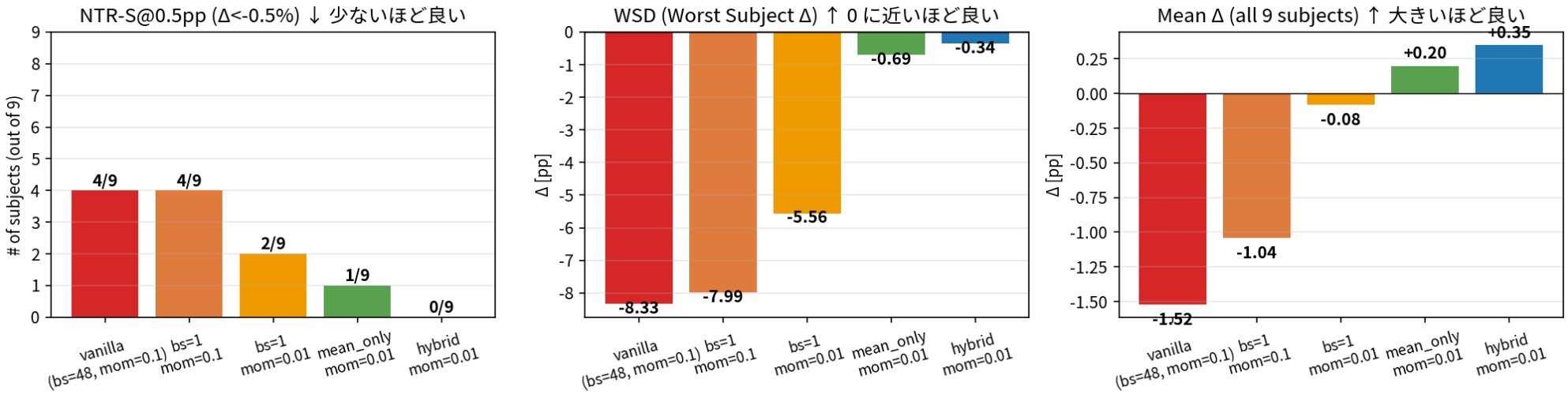
- shallow 6 層：mean のみ更新 / var 凍結
- deep 6 層：mean + var 両方更新
- 既存 9 モードとの互換性を保持

設計：shallow var だけ凍結する最小介入



結果：全 9 被験者で実害 (material harm) ゼロ

OTTA 設計の進化：vanilla → hybrid で material harm を全被験者で排除 (0/9) かつ平均改善



指標	vanilla	hybrid (今回)	改善
NTR-S（害が出た被験者数）	4/9	0/9	全員 安全
WSD（最悪被験者の Δ）	−8.33 pp	−0.34 pp	約 25 倍に縮小
平均 Δ	−1.52 pp	+0.35 pp	改善側へ反転

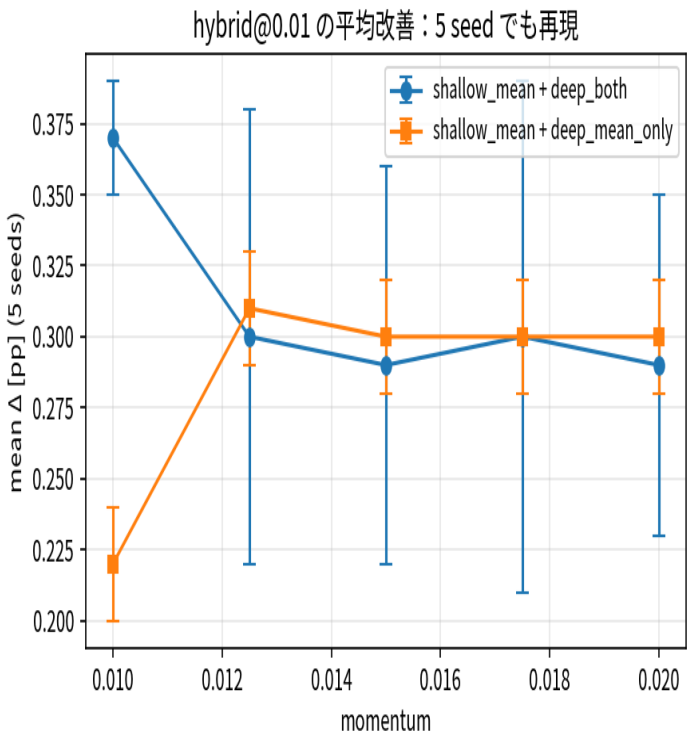
この表の読み方

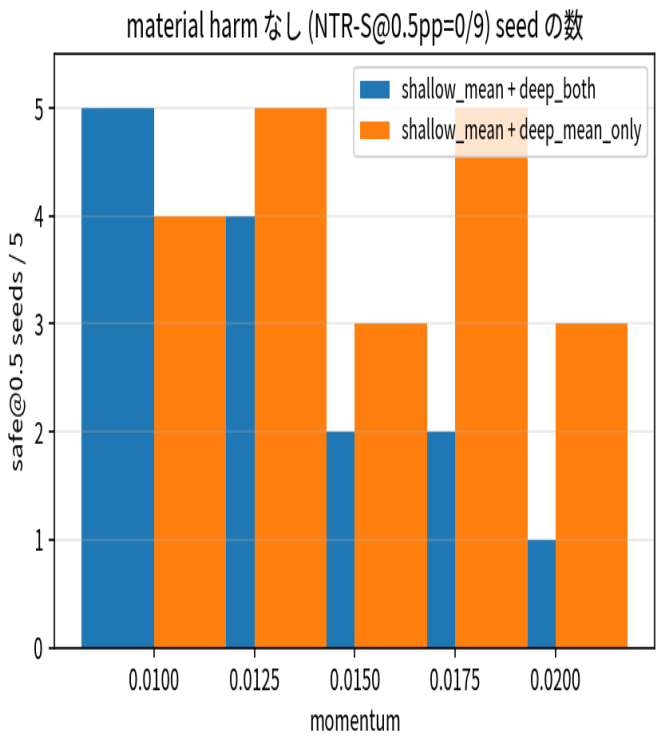
- **誰も壊れていない**
- 最悪被験者は約 25 倍に縮小
- 平均も改善側へ反転

※ 実害 (material harm) = Δ < −0.5 pp の悪化（本研究での「誤差ではなく害」の閾値）。 S2 は 67.71 % に完全回復、S3 は hybrid で +0.70 pp（deep × var の益を維持できた証）。

再現性確認：5 seed × momentum 試験

hybrid の multi-seed × momentum sweep：mom=0.01 × deep_both が best





再現性の確認

- 50 回 完走（5 seed × 5 mom × 9 被験者）
- **平均 Δ = +0.37 ± 0.02 pp**
- 安全（@0.5 pp）維持 = 5/5 seed
- 探索区間に隠れた最適点なし

現時点のオフライン最良値

81.98 %

9 人平均精度（hybrid@0.01）

※S4 / S9 の推論時間異常は別途検証中 (Slide 14・17)

次の一手：学習時から強くする（試作 A → B）

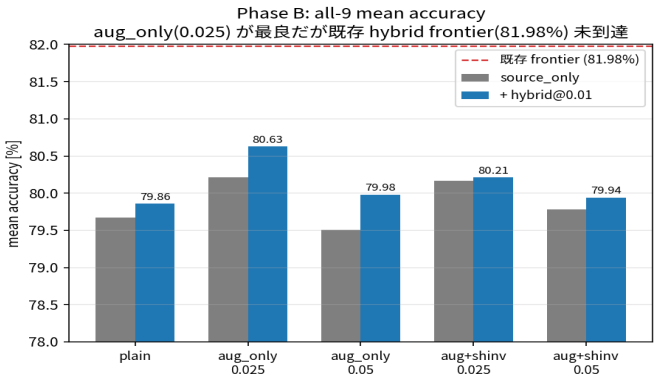
動機： テスト時の後処理（OTTA）だけでは伸びが頭打ち → **学習時から「浅い層は動じず／深い層だけ適応」する TCFormer を作りたい**

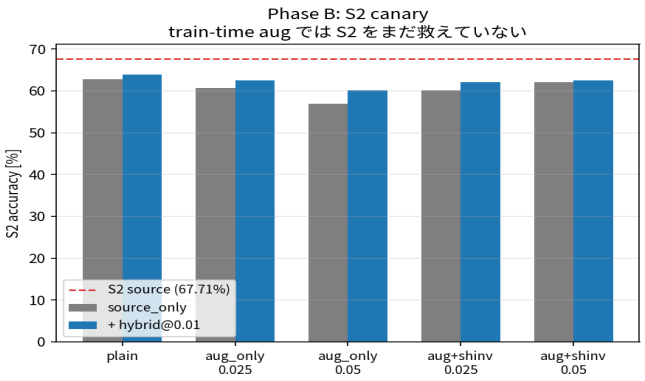
試作 A：代用指標で方針が妥当か確認

- A-1：学習データへの雑音付加で、本番 session に統計的に近づくか
- A-2：その雑音が起こす揺れの「向き」が本番の揺れと揃うか
- **結果：雑音幅 0.05 で 9 人中 6 人が両方 OK（S1 / S8 は NG）**

試作 B：学習時に EEG に雑音を混ぜて鍛えた結果

- 雑音幅 0.025 + hybrid で 9 人平均 = **80.63 %**
- 既存最良 81.98 % には **−1.35 pp 届かず**
- S2 は **どの雑音幅でも素の学習より悪化**





結論と次の一歩

- **脈はあるが、hybrid を置き換える段階ではない**
- 次段階（試作 C）の前に、学習時に S2 を救う手がかりが必要（→ 2 週間計画）

オフライン まとめ

強く主張できること

- 失敗の真因は **shallow running_var の被験者依存ずれ** に局在
- **hybrid 設計で 害 0/9 かつ +0.35 pp**
- 5 乱数シード × momentum 網羅試験で再現性確認済

未決事項

- shallow var が被験者依存になる機構
- 学習時に S2 を救う手がかりが弱い

現時点の最良値 (hybrid@0.01)

9 人平均精度 **81.98 %**

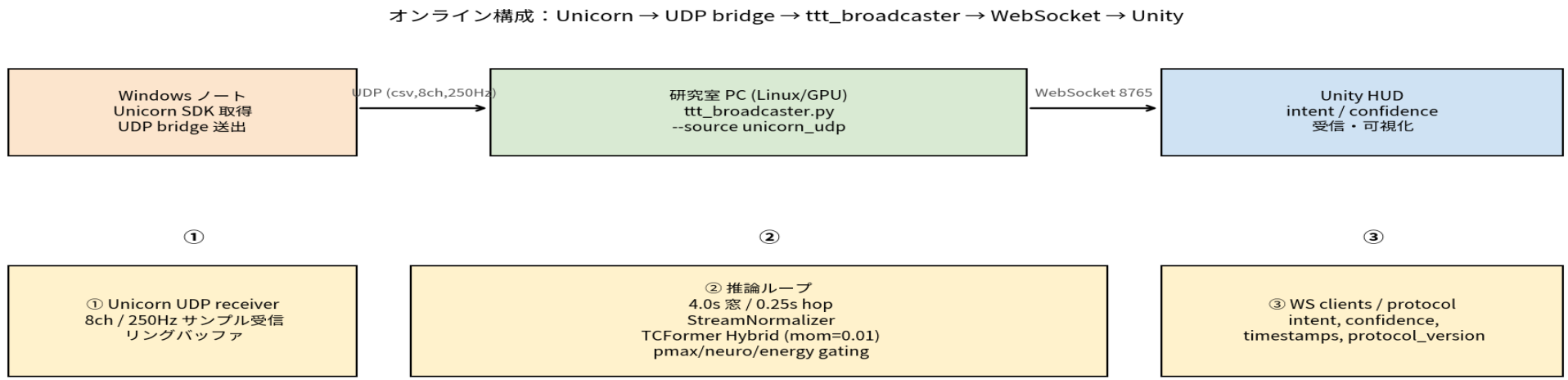
害が出た被験者 (NTR-S@0.5 pp) **0/9**

最悪 Δ (WSD) **−0.34 pp**

※ ただし S4 / S9 の推論時間異常が未解決 → この最良値の信頼性は未確定（次 2 週間①）

因果特定 → 最小介入 hybrid → 安全＋平均精度↑ → 再現性確認 → 学習時へ展開

オンライン：EEG → Unity 環境構築



構成 & 実装済み

- Windows ノート：Unicorn SDK → UDP 送信
- 研究室 PC：UDP 受信 → 推論 → WebSocket
- Unity HUD：WebSocket 8765 で意図を受信 / 可視化
- hybrid の学習済モデルをオンライン側へロード済

前提を全て保持 / 未取得を明記

- 学習前処理と整合（8 ch, 250 Hz, 4.0 s 窓）
- Tri-Lock 関門 / 関門 NG 時は出力しない（fail-closed）をオンラインでも維持
- **定量指標（端から端までの遅延 / 判定棄権率 / 関門通過分布）は未取得**

→ Slide 17 ② 実被験者セッションで測定予定

オンライン まとめ

ひとことで

模擬データから実測 EEG への置き換えが完了し、Unity まで一本通った

現状の制約

- LSL（脳波ストリーム規格）の直接受信は未実装（UDP のみ）
- Unicorn 専用の設定ファイル分離は未実施
- 実被験者での体感評価はこれから

次のアクション候補

- Unicorn LSL 受信機 を追加
- HUD で 関門 の挙動（energy / neuro）を可視化
- 遅延 / フレーム欠落 を継続計測

今後 2 週間の方針（04-17 → 05-01）

現在位置：オフライン hybrid が最良値。学習時は未到達・オンライン 実評価はこれから

① 実被験者 オンライン 初回セッション（15–20 分 × 左右 運動想起） *1 週目 後半 / 1 セッション*

動機：環境は動いたが 遅延 / 判定棄権率 / 関門通過分布 の実測値が未観測
やる：推論・送信タイムスタンプ、pmax / SAL / energy / abstain_count を全ログ化
判定：端から端まで遅延 <250 ms（UI 体感閾値、暫定値） / 判定棄権 10–40 %（関門の効き過ぎ・甘過ぎ判定、暫定値） / 関門通過分布がオフラインと同形

② 学習時に S2（最悪被験者）を救う *2 週目 全体*

動機：試作 B 最良（80.63 %）でも S2 は雑音付加なしより悪化 = 学習時で因果特定を再現できていない
やる：試作 B 網羅試験に interaug strongest + gain_jitter(0.025) を追加投入、5 乱数シードで再現性も同時確認
判定：S2 Δ>0（素の学習比）が 3/5 seed 以上 → 試作 C（virtual BN）へ進む根拠。出なければ学習時路線を凍結

終わらせないこと：*試作 C は ③ で S2 の手がかりが出てから。先走らない*

中期・長期の方針

中期 (〜1 ヶ月)

- **L_shallow_inv を shallow 後段（ch_DW_conv / ch_reduce_2 / temp_conv_2）に局所化**
- **試作 C（virtual BN）：学習時に仮想の BN 統計を混ぜて shallow を鍛える**

長期 (M2 後半〜)

- **被験者適応ルール（Subject-adaptive rule）** — 起点は Slide 9 の符号反転（S2 型 / S7 型）。学習セッションから判別する特徴量を探索し、マスクを動的切替
- **Active BCI への統合** — オンライン処理に OTTA hybrid を組込み、被験者参加型評価（意図→制御→ERRP ループ）へ進める